Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Distribución de los elementos en un centro de datos

Una vez que tenemos nuestra sala o edificio, el siguiente paso es comenzar a colocar el hardware. Pero, ¿cómo se distribuye exactamente? ¿Cómo decidimos cuántos racks necesitamos y dónde colocarlos? La respuesta a estas preguntas depende de varios factores, incluyendo el espacio disponible, la potencia eléctrica y el tipo de racks que vamos a utilizar.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Distribución de los elementos en un centro de datos

Racks y su distribución

Los racks son armarios metálicos que se utilizan para alojar servidores y otros equipos de hardware. La cantidad de racks que podemos colocar en una sala no depende solo del espacio disponible, sino también de la potencia eléctrica de la sala.

Por ejemplo, si una sala tiene una potencia de 300 KW, podemos colocar hasta 300 KW de racks, independientemente del tamaño de la sala.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Distribución de los elementos en un centro de datos

Racks y su distribución

Además, el tamaño de los racks también es un factor importante a considerar. Los racks pueden tener diferentes anchuras y profundidades, y la elección entre un rack de 600 mm o uno de 800 mm puede depender de factores como la cantidad de espacio disponible y la facilidad de trabajo. En general, los racks de 800 mm son preferibles porque proporcionan más espacio para trabajar y facilitan la instalación y el mantenimiento de los equipos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Distribución de los elementos en un centro de datos

Refrigeración de los racks

Una vez que hemos colocado nuestros racks, el siguiente paso es refrigerarlos. Para ello, se puede utilizar una variedad de métodos, pero el más común es el uso de pasillos fríos y calientes. En este sistema, se introduce aire frío en los pasillos entre los racks, que luego es absorbido por los servidores y expulsado como aire caliente. Este sistema puede ser cerrado, creando un circuito independiente para el aire frío y el caliente, lo que mejora la eficiencia de la refrigeración.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Temperatura en un centro de datos

La temperatura ideal para un centro de datos es entre 18° C y 27° C, de acuerdo con la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE).

¿Por qué es importante mantener esta temperatura?

- Mantener la temperatura dentro de este rango ayuda a evitar el sobrecalentamiento y la condensación.
- Minimiza el riesgo de que el equipo se dañe.
- Maximiza la eficiencia energética y el rendimiento del hardware.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Temperatura en un centro de datos

¿Cómo evitar problemas de temperatura?

- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Hacer circular el aire.
- Aislar el espacio donde se encuentran los equipos.
- Invertir en un sistema de refrigeración silencioso.
- Realizar mantenimiento periódico para evitar la acumulación de polvo.
- Mantener los servidores en lugares limpios y sin polvo.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Temperatura en un centro de datos

¿Qué pasa si la temperatura es muy baja?

- Temperaturas por debajo de los 18° C pueden ser costosas, ya que se necesita invertir en refrigeración.
- El hardware puede funcionar en un rango más amplio, de 10° C a 38° C.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Humedad en un centro de datos

La humedad relativa recomendada para un centro de datos es entre el 40% y el 55%. Mantener estos niveles ayuda a evitar problemas como la condensación y las descargas electrostáticas (ESD).

Por qué es importante controlar la humedad

- Niveles de humedad por encima del 55% pueden aumentar el riesgo de corrosión.
- Niveles de humedad por debajo del 40% pueden aumentar el riesgo de descargas electrostáticas.
- Un mal funcionamiento de la unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) o de refrigeración puede provocar niveles de humedad demasiado altos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Humedad en un centro de datos

Cómo controlar la humedad

- Utilizar sensores integrados que monitorean y ajustan los niveles de humedad.
- Proporcionar solo la cantidad mínima de aire exterior necesaria para satisfacer los requisitos de control de ventilación y presurización.
- Agregar suficiente humedad a ese aire exterior para elevar el aire entrante al punto de rocío deseado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

INCENDIOS EN DATA CENTERS

Debido a la creciente demanda de datos en la nube, en los últimos años se han presentado incendios en centros de datos de manera más frecuente.

Algunos incendios que afectaron a Data Centers.

- El 10 de marzo de 2021 se incendiaron dos bases de datos de la empresa OVHcloud, uno de los servidores más importantes en Europa que albergaba más de 29,000 sitios webs. Los CPD calcinados quedaron completamente destruidos, perdiendo irrevocablemente los valiosos datos que contenían. Actualmente enfrentan una demanda colectiva por más de 10 millones de euros.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

INCENDIOS EN DATA CENTERS

Algunos incendios que afectaron a Data Centers.

- El incendio en el centro de datos de WebNX en abril de 2021 en Ogden, Utah, el cual fue provocado por la falla en un generador de energía eléctrica auxiliar. Se activó el protocolo de emergencia por lo que acudieron los bomberos y múltiples servidores se cubrieron de agua

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

INCENDIOS EN DATA CENTERS

Algunos incendios que afectaron a Data Centers.

- Otro caso es el ocurrido el 8 de agosto de 2022 en Omaha, Lowa, donde uno de los centros de datos más grandes de Google sufrió una explosión derivada de un fallo eléctrico, dejando un saldo de 3 trabajadores electricistas heridos de gravedad y fallas en el buscador de Google.

Cuando ocurre un incendio en un Data Center se generan pérdidas materiales y económicas importantes. Asumiendo que el fuego, el humo o el agua no hayan dañado los equipos por completo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

INCENDIOS EN DATA CENTERS

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

Principales Causas de Incendios en un Data Centers

De lo anterior podemos concluir la importancia de contar con sistemas efectivos de protección contra incendio. Los Data Center funcionan con energía eléctrica por lo que un incendio puede producirse principalmente por el sobrecalentamiento del cableado y de los equipos.

Es importante realizar un análisis de riesgo para determinar las tecnologías más adecuadas de detección y alarma y supresión de incendios, así como las zonas a proteger.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

Extintores en un Data Centers

Los extintores en un data center sirven para apagar incendios y proteger la infraestructura. Se recomienda que los extintores no conduzcan la electricidad para evitar chispazos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

Extintores en un Data Centers

Tipos de extintores

- Extintores de gas inerte: Como el nitrógeno o el argón, reducen el oxígeno del área afectada, sofocando el fuego. Son seguros para las personas y no dejan residuos.
- Extintores de agentes limpios: Son un tipo de agente extintor químico seco sin agua que no dejan residuos, no son tóxicos y no dañan el equipo.
- Extintores de CO2: Son extintores que no conducen la electricidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

Extintores en un Data Centers

Características de los extintores

- Deben ser dieléctricos, es decir, no deben conducir la electricidad.
- Deben ser seguros para las personas.
- Deben ser medioambientalmente seguros.
- Deben tener propiedades que no reduzcan el oxígeno en exceso.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Control de Incendios - Extintores en un centro de datos

Extintores en un Data Centers

Importancia de la protección contra incendios

La protección contra incendios en un data center es fundamental para asegurar la continuidad de las operaciones.

TCP

Refrigeración de un Data Centers

La refrigeración de un data center es fundamental para que los equipos funcionen de manera eficiente y prolongar su vida útil. Se pueden utilizar diferentes técnicas de refrigeración, como la circulación de aire, la refrigeración líquida o la inmersión en líquidos

TCP

Refrigeración de un Data Centers

Refrigeración por aire

- Se utiliza aire acondicionado para salas de ordenadores (CRAC) o unidades de tratamiento de aire para salas de ordenadores (CRAH).
- Se puede utilizar aire exterior cuando la temperatura es inferior a 29,4° C.

Refrigeración líquida

- Se envían refrigerantes líquidos a los componentes que generan calor.
- El líquido frío entra en contacto directo con los componentes, eliminando el calor en el proceso.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Refrigeración de un Data Centers

Refrigeración por inmersión

- Se sumergen los componentes electrónicos directamente en un líquido dieléctrico no conductivo, como aceite mineral o líquido refrigerante especial.

TCP

Refrigeración de un Data Centers

Eficiencia energética

- Se pueden utilizar materiales verdes para construir infraestructuras.
- Se pueden incorporar energías renovables, como paneles solares, molinos de viento o energía geotérmica.
- Se pueden elegir servidores con características integradas para la eficiencia energética.

TCP

Control de acceso a un Data Centers

El control de acceso a un data center es un sistema que protege los activos físicos y digitales de la instalación. Se basa en la autenticación y autorización de los usuarios.

Controles físicos

- Puertas automáticas con sistemas de validación, como huellas dactilares o reconocimiento facial
- Barreras físicas internas, como torniquetes y cerraduras de barrera de vidrio
- Barreras físicas externas, como puertas y bolardos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO